

Számítógépes rendszerek

6. gyakorlat

Shell Script

Változók

Vezérlési szerkezetek



Speciális karakterek



- \ A backslash-t követő karakter elveszíti módosító hatását. pl. \' \'\' \\ \\$
- \$ Változó neve és értéke közötti megkülönböztetés. (ld. később)
- ' ' Speciális karakterek vagy szavak speciális jellegét feloldja.
- " " Speciális karakterek vagy szavak speciális jellegét feloldja, kivéve \\$ ` '
- ` ` A közé írt jelsort parancsként végrehajtja. A kimenet végére nem újsor, hanem szóköz kerül.



.profile



- HOME könyvtárba.
- Minden belépéskor lefut.

Feladat: belépéskor üdvözljön!





Scriptek



- **sh:** parancsértelmező
- **Forrás fájl:** egyszerű szöveges fájl futtatási joggal
- **Végrehajtás:** soronként
- **Parancsok elválasztása:** sorvég vagy ;
- **Komment:** # (sor végéig)
- **Első sor:** #!/bin/sh (ki értelmezze)
- **Futtatás:** ./parancsnév





Változók



- **env**

Kilistázza a környezeti változókat és tartalmukat, az általunk létrehozott normál változókat nem írja ki.

- **set**

Kilistázza a környezeti változókat, majd az általunk létrehozott normál változókat.





Változók



- **azonosító=érték**
Változó létrehozása.
- **\$azonosító**
Változó tartalmának elérése.
- **unset** **azonosító**
Változó törlése.
- **export** **azonosító**
Saját változó környezeti változóvá tétele.





Környezeti változók



A rendszerről nyújtanak hasznos információkat:

- **HOME:** a felhasználó saját könyvtárának abszolút elérési címe
- **PWD:** az aktuális könyvtár abszolút elérési címe
- **PATH:** a rendszerparancsok elérési helyeinek listája, kettősponttal elválasztva
- **USER:** a felhasználónévünk
- **RANDOM:** egy véletlenszerű számot ad 0 és 32767 között
- **PS1:** parancssori promptot meghatározó változó





Script paraméterek



\$0 parancs neve

\$1 első paraméter

\$2 második paraméter

...

\$9 kilencedik paraméter

\$# paraméterek száma

\$* összes paraméter





Kifejezés kiértékelése



- **expr kifejezés**
A kifejezés értékét adja eredményül.





Adat beolvasása



- **read változó**

Beolvas a standard bemenetről egy sor adatot (az első ENTER leütésig) és az adott nevű változóban tárolja.

Ha nem adunk meg változónevet, akkor a \$REPLY változóba kerül az eredmény.





Számsorozat előállítás



- **seq [kapcsolók] [kezdőérték] [lépés] végérték**

Kiír a standard kimenetre egy **kezdőértékkel** kezdődő **végértékig** tartó számsorozatot a **lépés** értékével haladva a **végérték** felé.

Kapcsolók:

-s'elválasztás' – elválasztó karaktersorozat megadása

- **test** logikai_kifejezés vagy
[logikai_kifejezés]

A logikai kifejezés eredményét a \$? Változóba helyezi. (1: hamis; 0: igaz)

logikai_kifejezés: kif1 op kif2 ...

- Számok összehasonlítása:

kif1. -lt kif2. kisebb mint (less than)

kif1. -gt kif2. nagyobb mint (greater than)

kif1. -le kif2. kisebb vagy egyenlő (less or equal)

kif1. -ge kif2. nagyobb vagy egyenlő (greater or equal)

kif1. -eq kif2. egyenlő (equal)

kif1. -ne kif2. nem egyenlő (not equal)

Elágazások



- Szövegek összehasonlítása:

kif1. = kif2. megegyező

kif1. != kif2. eltérő

-n kif. nem nulla hosszúságú

-z kif. nulla hosszúságú

- Összetett kifejezések:

! kif. tagadás

kif1. -a kif2. és (and)

kif1. -o kif2. vagy (or)

Elágazások



if logikai_érték

then

ha igaz (0) a logikai_érték, akkor ide lép be

elif logikai_érték_2

then

ide akkor lép be ha a 2. logikai érték igaz

...

else

ha egyik logikai_érték sem igaz, akkor ide lép

fi

Elágazások

**case kifejezés in
érték1)**

kifejezés=érték1

::

érték2)

kifejezés=érték2

::

...

***)**

kifejezés semelyik eddigi értékkel nem egyezett

::

esac



Ciklusok



for ciklusváltozó **in** lista

do

ciklusmag

done

Ciklusváltozó rendre felveszi a listában szereplő értékeket, és minden érték esetén végrehajtja a ciklusmagot.



Ciklusok



while logikai_érték

do

ciklusmag

done

Ismétli ciklusmag végrehajtását, míg logikai_érték igaz. Tehát logikai_érték bennmaradási feltétel.





Ciklusok



until logikai_érték

do

ciklusmag

done

Ismétli ciklusmag végrehajtását, míg logikai_érték hamis. Tehát logikai_érték kilépési feltétel.





Házi feladat



- A 5. feladatsor: Shell Script megoldása
(klettner.web.elte.hu – Gyakorló feladatsorok)

